

IPC-7711/7721-CN

修订版D

2023年12月

电子组件的返工、修改和维修

取代修订版C

2017年1月

IPC制定的国际标准

样本效果：扫描 + 水印



BUILD ELECTRONICS BETTER

IPC 的使命

IPC 是一个全球性的行业协会，致力于促进其成员的卓越竞争力和财务成功。其成员是电子行业的参与者。

为了实现这些目标，IPC 将把资源投入到管理改进和技术提升计划中，建立相关的标准，保护环境，以及相关的政府关系。

IPC 鼓励其所有成员积极参与这些活动，并承诺与所有相关组织进行充分合作。

关于 IPC 标准

IPC 标准和出版物通过消除制造商和购买者之间的误解，促进产品的互换性和改进，并协助购买者挑选和毫不迟疑地获得符合其特定需求的适当产品，从而实现为公众利益服务的宗旨。此类 IPC 标准和出版物的存在，即不应当在任何方面阻止任何实体制造或销售不符合此类 IPC 标准和出版物的产品，也不应当阻止其自愿使用此类 IPC 标准和出版物。

IPC 标准和出版物由 IPC 委员会批准，不考虑 IPC 标准和出版物是否涉及物品、材料或工艺的专利。通过这种行为，IPC 不对任何专利所有人承担任何责任，也不对采用 IPC 标准的各方承担任何义务。用户完全有责任保护自己免受所有专利侵权责任的索赔。

IPC 关于规范修订 变更的立场声明

IPC 标准和出版物的使用和实施是自愿的，是客户和供应商达成的关系的一部分。当 IPC 标准或出版物被修订或修正时，作为现有关系的一部分，使用最新的修订或修正并不是自动的，除非合同要求。IPC 建议使用最新的修订版或修正版。

标准改进建议

IPC 欢迎对其资料库中的任何标准提出改进意见。所有意见将提供给相应的委员会。

如果要求对技术内容进行修改，建议提供支持该要求的数据。包含新技术或对已出版的标准要求进行修改的技术意见应附有支持该要求的技术数据。这些信息将被委员会用来解决该意见。

若提交你们的意见，请访问 IPC 标准化状态网页 www.ipc.org/status。



IPC-7711/7721D-CN

电子组件的返工、修改和维修

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

本文件的英文版本与翻译版本如存在冲突，以英文版本为优先。

由 IPC 产品保证委员会（7-30）可维修性分会（7-34）制定

取代：

修订版 C-2017 年 1 月
IPC-7711/7721 变更 1 和 2
修订版 B-2007 年 11 月
变更 1-2013 年 2 月
变更 2-2014 年 3 月
IPC-7711A/7721A –
2003 年 10 月
IPC-R-700C – 1988 年 1 月

鼓励本标准的使用者参加未来修订版的开发。

联系方式：

IPC
3000 Lakeside Drive,
Suite 105N
Bannockburn, Illinois
60015-1219
Tel 847 615.7100
Fax 847 615.7105

IPC 中国
电话：400-621-8610
邮箱：CSMChina@ipc.org
网址：www.ipc.org.cn

上海 深圳

致谢

所有涉及复杂技术的文件内容借鉴了全球许多地区的大量技术资源。我们不可能罗列所有参与和支持本标准开发的个人和单位，下面仅仅列出了产品保证委员会（7-30）可维修性分会（7-34）的主要成员。对于参与评估此标准的人员，IPC 成员深表感谢。

产品保证委员会

主席

Robert Cooke
NASA Johnson Space Center

副主席

Debbie Wade
Advanced Rework
Technology

7-34可维修性分会

联合主席

Frank Honyotski
STI Electronics, Inc
Nichole C. Thilges
Raytheon Missile Systems

副主席

Maya Chiesa
Lockheed Martin Mission
Systems & Training

IPC董事会

技术联络组

Bob Neves
Microtek (Changzhou) Laboratories

Team Iron A团队

感谢Team Iron在“1.0 概述”的修订中所做的贡献。该IPC A团队是专门的志愿者团队，代表他们的小组在标准制定期间承担了大量工作。

Debbie Wade
Advanced Rework Technology
Agnieszka Ozarowski
BAE Systems

Marcia McLaughlin
EPTAC LLC
Ross Dillman
Sechan Electronics Inc.

Frank Honyotski
STI Electronics, Inc.
Paul Zutter
U.S. Army Aviation & Missile
Command

7-34可维修性分会成员

Christian Schellenschlager
Neil Wolford
AbelConn, LLC
Constantino Gonzalez
ACME Training & Consulting
John Vickers
Advanced Rework Technology
Debbie Wade
Advanced Rework Technology
Leo Huang
APCB Electronics (KunShan) Co.,
Ltd.
Zehra Ceren Tunal
Aselsan Electronic Ind. Inc.
Rob Mullane
Atek Training Services Ltd.
Chris Jukes
Axis Electronics Ltd.
Mathew Williams
Axis Electronics Ltd.
Joseph Kane
BAE Systems
Agnieszka Ozarowski
BAE Systems

Jonathon Vermillion
Ball Aerospace & Technologies
Corp.
Gerald Bogert
Bechtel Plant Machinery, Inc.
Norman Mier
BEST Inc.
Kris Roberson
BEST Inc.
Eric Harenburg
Boeing Company
Helena Sa
Bosch Car Multimedia Portugal,
S.A.
Johnson Muriel
BTE Training & Electronics PLT
Angel Deluna
Circuit Technology Inc.
Sean Keating
Clonfert Solutions Ltd
Wendell Brockman
Collins Aerospace
William Cardinal
Collins Aerospace
Andreas Gregor
Consultronica, S.L.

Miguel Dominguez
Continental Automotive
Symon Franklin
Custom Interconnect Ltd
Adam Fidura
Dyson Technology Limited
Mark Hood
EEI Manufacturing Services
Karen Smalls
EEI Manufacturing Services
Leo Lambert
EPTAC LLC
Marcia McLaughlin
EPTAC LLC
Ramon Essers
ETECH Training
Ramon Koch
ETECH Training
Tiberiu Baranyi
Flextronics Romania SRL
Henrik Blegvad Jensen
Gaasdal Bygningsindustri A/S
Michele Campi
GESTLABS S.r.l.
Francesco Di Maio
GESTLABS S.r.l.

Sean Liu Glenair, Inc.	Maya Chiesa Lockheed Martin Mission Systems & Training	William Bear Raytheon Company
Keith Walker Honeywell Aerospace	Linda Woody LWC Consulting	James Daggett Raytheon Company
Alex Christensen HYTEK	Daniel Foster Missile Defense Agency (MDA)	Lance Brack Raytheon Missile Systems
Lorraine Spencer i3 Electronics, Inc.	Keith Peterson Missile Defense Agency (MDA)	Nichole C. Thilges Raytheon Missile Systems
Sarah Kolak IBM Corporation	Matthew Thomas Missile Defense Agency (MDA)	Alfonso Bartee Raytheon Systems Company
Jonathan Albrieux IFTEC	Peter Chiang MSI Computer (Shenzhen) Co., Ltd.	Marcin Sudomir Renex Electronics Education Center
Robert Bowden Impact Centre for Training & Staffing	Eric Borrero NASA Goddard Space Flight Center	Gary Latta SAIC
Richard Josselyn Impact Centre for Training & Staffing	Alvin Boutte NASA Goddard Space Flight Center	Ryan Clark Samsung Austin Semiconductor
Philippe Lombard INSA	Robert Cooke NASA Johnson Space Center	Norma Low SCI Technology, Inc.
Jeffrey Lee iST – Integrated Service Technology	Satish V P Neuro Technology Middle East Fze	Ross Dillman Sechan Electronics Inc.
Mirko Giannecchini Istituto Italiano della Saldatura – Legnano	Randy Bremner Northrop Grumman	Jie Yuan Shanghai Quickturn Electronics Co.,Ltd.
Arphitha Namchoksamrit Jabil Circuit (Shanghai) Ltd.	Stephanie Stork Northrop Grumman	Scott Vorhies Space Exploration Technologies
Masamitsu (Matt) Aoki JETPA	Nicholas Wilson Northrop Grumman Corporation	Robert Fornefeld STI Electronics, Inc.
Kevin Boblits K&M Manufacturing Solutions, LLC	Robert Barnes Northrop Grumman North Dakota	Frank Honyotski STI Electronics, Inc.
Jasbir Bath Koki Solder America	Gustavo Arredondo PARA TECH Parylene Services	Meagen Stone STI Electronics, Inc.
William Fish L3 Harris Technologies Communication Systems – West	Stephen Graham Parsons–Specialty Engineering, Prototyping, and Integration	Donald Tyler Ten Eyck Group, LLC
Rebekah Kovarik Lockheed Martin	Wim Bodelier PIEK International Education Centre (I.E.C.) BV	Kenia Espinoza Teradyne
Haberly Kahn Lockheed Martin Corporation	Ron Fonsaer PIEK International Education Centre (I.E.C.) BV	Malcolm Longley The Electronics Group Ltd.
Josh Goolsby Lockheed Martin Missiles & Fire Control	Frank Huijsmans PIEK International Education Centre (I.E.C.) BV	Christopher Meyers Tobyhanna Army Depot
Kyle Johnson Lockheed Martin Missiles & Fire Control	Rob Walls PIEK International Education Centre (I.E.C.) BV	Michael Rosencranz Tobyhanna Army Depot
Nathan Knipe Lockheed Martin Missiles & Fire Control	Russell Kido Practical Components Inc.	Gaston Hidalgo Toyota Motor North America
Vijay Kumar Lockheed Martin Missiles & Fire Control	Bill Vuono Qorvo US, Inc.	Paul Zutter U.S. Army Aviation & Missile Command
		Jack (Jian) Zhu Veoneer China Co., Ltd
		Zhiman Chen ZhuZhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

特别致谢

IPC 感谢以下个人在本版标准汉化审核工作中给予的支持:

张海星, 无锡海尼克斯科技有限公司

目录

1.0	概述.....	1
1.1	范围.....	1
1.2	目的.....	1
1.3	分级.....	1
1.4	测量单位.....	1
1.5	要求说明.....	1
1.6	适用性、过程控制和可接受性.....	1
1.6.1	一致性水平.....	2
1.6.2	遵从.....	2
1.7	术语和定义.....	3
1.7.1	导线或导体直径.....	3
1.7.1.1	导体直径.....	3
1.7.1.2	导线直径.....	3
1.7.2	处置.....	3
1.7.3	静电放电（ESD）.....	3
1.7.4	电气过载（EOS）.....	3
1.7.5	修改.....	3
1.7.6	维修.....	3
1.7.7	返工.....	3
1.7.8	焊料固定.....	3
1.7.9	用户.....	3
1.8	印制电路板类型.....	3
1.9	基本注意事项.....	4
1.9.1	返工流程目标.....	4
1.9.2	工艺选择.....	4
1.9.3	非破坏性的元器件拆除.....	5
1.9.3.1	元器件安装.....	5
1.9.4	时间温度曲线（TTP）.....	5
1.10	培训.....	5
1.11	技能水平.....	6
1.12	工作站、工具和材料.....	6
1.12.1	视觉系统.....	6
1.12.2	照明.....	6
1.12.3	烟雾排放.....	6
1.12.4	焊接工具.....	6
1.12.5	主加热法.....	6
1.12.5.1	传导（接触）加热工具和方法.....	6
1.12.5.2	对流（热风）和IR（红外线）加热工具和方法.....	7
1.12.6	预热（辅助）加热.....	7

1.12.7	手持钻孔及打磨工具.....	7
1.12.8	精密钻孔/铣切系统.....	7
1.12.9	铆钉和铆钉压接系统.....	7
1.12.10	镀金系统.....	8
1.12.11	工具.....	8
1.12.12	材料.....	8
1.12.12.1	焊料.....	8
1.12.12.2	助焊剂.....	8
1.12.12.3	导体和连接盘的更换.....	8
1.12.12.4	环氧树脂.....	8
1.12.12.5	粘合剂.....	8
1.12.12.6	消耗品.....	8
1.12.13	清洗工作站/系统.....	8
1.12.14	敷形涂覆区.....	8
1.13	高温焊料合金.....	8
1.13.1	无铅.....	8
1.13.2	高熔点 (HMP)	9
1.14	常见程序.....	9
1.14.1	清洗.....	10
1.14.2	涂覆层去除.....	12
1.14.2.1	涂覆层去除-敷形涂覆的鉴别.....	12
1.14.2.2	涂覆层去除-溶剂法.....	16
1.14.2.3	涂覆层去除-剥离法.....	18
1.14.2.4	涂覆层去除-加热法.....	19
1.14.2.5	涂覆层去除-研磨/刮削法.....	21
1.14.2.6	涂覆层去除-微喷砂法.....	23
1.14.3	涂覆层更换.....	25
1.14.3.1	涂覆层更换-阻焊膜.....	25
1.14.3.2	涂覆层更换-敷形涂覆/灌封胶.....	26
1.14.4	预处理.....	27
1.14.4.1	预处理-烘烤和预热.....	27
1.14.5	环氧树脂混合及操作.....	29
1.14.6	图形/标记.....	31
1.14.6.1	图形/标记-盖印法.....	31
1.14.6.2	图形/标记-手写法.....	33
1.14.6.3	图形/标记-模板法.....	34
1.14.7	烙铁头的维护与保养.....	35
2.0	适用文件.....	36
2.1	IPC.....	36
2.2	联合工业标准.....	36

2.3	ASTM.....	37
2.4	ESD协会	37
2.5	军用标准.....	37
IPC-7711		7711-1
3.0	返工.....	7711-2
3.1	通孔拆焊.....	7711-2
3.1.1	通孔拆焊-连续真空法.....	7711-2
3.1.2	通孔拆焊-连续真空法-部分折弯	7711-4
3.1.3	通孔拆焊-连续真空法-完全折弯	7711-5
3.1.4	通孔拆焊-完全折弯矫正法	7711-7
3.1.5	通孔拆焊-完全折弯吸锡法	7711-8
3.2.1	PGA和连接器拆除-小型选择性波峰焊方法.....	7711-10
3.3.1	片式元器件拆除-双叉形烙铁头.....	7711-11
3.3.2	片式元器件拆除-钳式烙铁头法.....	7711-12
3.3.3	片式元器件拆除（包括底部端接）-热风法.....	7711-13
3.4.1	无引线元器件拆除-焊料缠绕法-钳式烙铁头.....	7711-14
3.4.2	无引线元器件拆除-涂敷助焊剂法-钳式烙铁头.....	7711-15
3.4.3	无引线元器件拆除-热风（空气）再流法.....	7711-16
3.5.1	SOT拆除-涂敷助焊剂法	7711-17
3.5.2	SOT拆除-涂敷助焊剂法-钳式烙铁头	7711-18
3.5.3	SOT拆除-热风管	7711-19
3.6.1	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-桥连填充法	7711-20
3.6.2	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-焊料缠绕法.....	7711-21
3.6.3	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-涂敷助焊剂法.....	7711-22
3.6.4	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-桥连填充法-钳式烙铁头.....	7711-23
3.6.5	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-焊料缠绕法-钳式烙铁头.....	7711-24
3.6.6	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-涂敷助焊剂法-钳式烙铁头.....	7711-25
3.6.7	鸥翼形引线元器件拆除（两侧有引线）-热风（空气）再流法.....	7711-26
3.7.1	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-桥连填充法-真空吸盘.....	7711-27
3.7.1.1	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-桥连填充法-表面张力.....	7711-28
3.7.2	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-焊料缠绕法-真空吸盘.....	7711-29
3.7.2.1	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-焊料缠绕法-表面张力.....	7711-30
3.7.3	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-涂敷助焊剂法-真空吸盘.....	7711-31
3.7.3.1	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-涂敷助焊剂法-表面张力.....	7711-32
3.7.4	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-桥连填充法-钳式烙铁头.....	7711-33
3.7.5	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-焊料缠绕法-钳式烙铁头.....	7711-34
3.7.6	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-涂敷助焊剂法-钳式烙铁头.....	7711-35
3.7.7	鸥翼形引线元器件拆除（四周有引线）-热风（空气）再流法.....	7711-36
3.8.1	J形引线元器件拆除-桥连填充法-钳式烙铁头	7711-37

3.8.1.1	J形引线元器件拆除-桥连填充法-表面张力	7711-38
3.8.2	J形引线元器件拆除-焊料缠绕法-钳式烙铁头	7711-39
3.8.2.1	J形引线元器件拆除-焊料缠绕法-表面张力	7711-40
3.8.3	J形引线元器件拆除-涂敷助焊剂法-钳式烙铁头	7711-41
3.8.4	J形引线元器件拆除-助焊剂及烙铁头上锡法	7711-42
3.8.5	J形引线元器件拆除-热风再流系统	7711-43
3.9.1	BGA/CSP拆除-热风再流系统	7711-44
3.9.1.2	BGA/CSP拆除-聚焦红外再流系统（带集成预热）	7711-46
3.9.2	BGA拆除-真空法	7711-48
3.10.1	PLCC插座拆除-桥连填充法	7711-49
3.10.2	PLCC插座拆除-焊料缠绕法	7711-50
3.10.3	PLCC插座拆除-涂敷助焊剂法	7711-51
3.10.4	PLCC插座拆除-热风笔法	7711-52
3.11.1	底部端子元器件拆除-热风法	7711-53
3.12.1	D-Pak拆除-钳式烙铁头法	7711-55
4.1.1	表面贴装连接盘整理-单个法	7711-56
4.1.2	表面贴装连接盘整理-连续法	7711-57
4.1.3	表面焊料去除-吸锡带法	7711-58
4.2.1	焊盘整平-用铲形烙铁头	7711-59
4.3.1	SMT连接盘上锡-用铲形烙铁头	7711-60
4.4.1	清理SMT连接盘-用铲形烙铁头和吸锡带	7711-61
5.2.1	PGA和连接器安装-预填充电镀覆孔的小型选择性波峰焊方法	7711-62
5.3.1	片式元件安装-焊膏法/热风笔	7711-64
5.3.2	片式元件安装-点对点法	7711-65
5.4.1	无引线元器件安装-热风（空气）再流法	7711-66
5.5.1	鸥翼形引线元器件安装-多引线法-引线顶部	7711-67
5.5.2	鸥翼形引线元器件安装-多引线法-用烙铁头尖	7711-68
5.5.3	鸥翼形引线元器件安装-点对点法	7711-69
5.5.4	鸥翼形引线元器件安装-焊膏法/热风笔	7711-70
5.5.5	鸥翼形引线元器件安装-钩形烙铁头/锡料丝放置法	7711-71
5.5.6	鸥翼形引线元器件安装-铲形烙铁头和焊料丝	7711-72
5.5.7	鸥翼形引线元器件安装-背部带粘胶模板-焊膏法/热风	7711-73
5.6.1	J形引线元器件安装-焊料丝法	7711-75
5.6.2	J形引线元器件安装-点对点法	7711-76
5.6.3	J形引线元器件安装-焊膏法/热风笔	7711-77
5.6.4	J形引线元器件安装-多引线法	7711-78
5.7.1	BGA/CSP安装-使用焊料丝预填充连接盘	7711-79
5.7.1.2	BGA/CSP安装-聚焦红外再流系统（集成预热）	7711-81
5.7.2	BGA/CSP安装-使用焊膏预填充连接盘	7711-83
5.7.2.1	BGA/CSP安装-免拆模板	7711-85

5.7.3	BGA重新植球程序—治具法	7711-87
5.7.4	BGA重新植球程序—纸载板方法	7711-88
5.7.5	BGA重新植球程序—聚酰亚胺模板法	7711-90
5.7.6	BGA重新植球程序—聚酰亚胺焊料球模板载体法	7711-91
5.8.1.1	底部端子器件预凸点安装和放置	7711-92
5.8.1.2	用免拆模板进行底部端子器件预凸点安装和放置	7711-94
5.8.1.3	底部端子器件预手焊及中间接地预凸点安装	7711-96
5.9	D-Pak安装点对点法	7711-98
6.1.1	去除J型引线间的短路—拖锡法	7711-100
6.1.2	去除J型引线间的短路—延展法	7711-101
6.1.2.1	去除J型引线间的短路—吸锡带法	7711-102
6.1.3	去除鸥翼形引线间的短路—拖锡法	7711-103
6.1.4	去除鸥翼形引线间的短路—延展法	7711-104
6.1.4.1	去除鸥翼形引线间的短路—吸锡带法	7711-105
IPC-7721		7721-1
3.1	分层/起泡的维修—注射法	7721-2
3.2	弓曲和扭曲的维修	7721-4
3.3.1	孔的维修—环氧树脂法	7721-6
3.3.2	孔的维修—移植法	7721-8
3.4.1	键和槽的维修—环氧树脂法	7721-10
3.4.2	键和槽的维修—移植法	7721-12
3.5.1	基材的维修—环氧树脂法	7721-14
3.5.2	基材的维修—区域移植法	7721-16
3.5.3	基材的维修—边缘移植法	7721-18
3.5.4	基材的维修—角或边缘分层环氧树脂法	7721-20
4.1.1	起翘导体的维修—环氧树脂粘接法	7721-22
4.1.2	起翘导体的维修—干膜粘接法	7721-24
4.2.1	导体维修—铜箔跨接条—环氧树脂法	7721-26
4.2.2	导体维修—铜箔跨接条—干膜粘接法	7721-29
4.2.3	导体维修—熔接法	7721-31
4.2.4	导体维修—表面跳线法	7721-33
4.2.5	导体维修—过板跳线法	7721-36
4.2.6	导体维修 / 修改—导电油墨法	7721-39
4.2.7	导体维修—内层法	7721-41
4.3.1	导体的切割—表面导体	7721-44
4.3.2	导体的切割—内层导体	7721-46
4.3.3	镀覆孔内层连接的去除—钻孔法	7721-48
4.3.4	镀覆孔内层连接的去除—轮辐切除法	7721-50
4.4.1	起翘连接盘的维修—环氧树脂法	7721-52
4.4.2	起翘连接盘的维修—干膜粘接法	7721-54

4.5.1	连接盘的维修-环氧树脂法.....	7721-56
4.5.2	连接盘的维修-干膜粘接法.....	7721-59
4.6.1	金手指的维修-环氧树脂法.....	7721-62
4.6.2	金手指的维修-干膜粘接法.....	7721-65
4.6.3	金手指的维修-电镀法.....	7721-68
4.7.1	表面贴装焊盘的维修-环氧树脂法.....	7721-73
4.7.2	表面贴装焊盘的维修-干膜粘接法.....	7721-76
4.7.3	表面贴装-BGA焊盘的维修-干膜粘接法.....	7721-79
4.7.4	表面贴装-带完整导通孔的BGA连接盘整体维修干膜粘接法.....	7721-82
4.7.4.1	带完整导通孔的表面贴装焊盘的维修, 干膜粘接法-无导体折弯.....	7721-85
4.7.5	表面贴装-BGA连接盘和导通孔的整体维修, 电路延伸干膜粘接法.....	7721-88
5.0	镀覆孔的维修.....	7721-91
5.1	镀覆孔的维修-无内层连接.....	7721-91
5.2	镀覆孔的维修-双孔壁法.....	7721-93
5.3	镀覆孔的维修-内层连接.....	7721-95
5.4	镀覆孔的维修-无内层连接-折弯跳线法.....	7721-98
6.1	跳线.....	7721-100
6.2.1	跳线-BGA元器件-铜箔跨接条法.....	7721-109
6.2.2	跳线-BGA元器件-过板跳线法.....	7721-111
6.3	元器件的修改及增加.....	7721-113
7.1.1	挠性导体的维修.....	7721-117
8.1	衔接.....	7721-120
8.1.1	散接.....	7721-123
8.1.2	绕接.....	7721-124
8.1.3	钩接.....	7721-125
8.1.4	搭接.....	7721-126

1.0 概述

1.1 范围 本文件提供有关印制电路板和线缆或线束组件返工、维修和修改程序的指南。

本文件没有规定对一个组件进行返工、维修和修改的最多次数。

1.2 目的 本文件提供了用于电子产品以及线缆或线束组件的返工、维修和修改的要求、工具和材料。尽管本文件在很大程度上基于 IPC 文件中使用的产品类别定义，但应该考虑它适用于任何类型的电子设备。当本文件经由合同被确定为产品返工、维修或修改的控制文件时，产品级别的要求向下适用。

针对某个具体的返工、维修或修改作业，确定了最常用的设备和工艺。若选用替代设备或工艺，则此类设备 / 工艺：

- 不得损伤组件。
- 必须满足“1.6.1 一致性水平”的要求。

1.3 分级 用户应该确定产品级别。如果用户未确定产品级别，制造商应该予以确定。所选的操作程序必须符合确定的产品级别。产品 3 个级别如下：

1 级 – 普通类电子产品

包括那些以组件功能完整为主要要求的产品。

2 级 – 专用服务类电子产品

包括那些要求持续运行和较长使用寿命的产品，最好能保持不间断运行但该要求不严格。一般情况下，不会因使用环境而导致故障。

3 级 – 高性能 / 用于恶劣环境的电子产品

包括以连续具有高性能或严格按指令运行为关键的产品。这类产品的服务中断是不可接受的，且最终产品使用环境可能异常苛刻；有需要时，产品必须能够正常运行，例如生命维持系统和其它关键系统。

1.4 测量单位 本标准采用了符合 ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10 第 3 章要求的国际单位制 [为方便起见括号中提供了等效的英制单位数值]。对于尺寸及尺寸公差以毫米 (mm) [in] 为单位, 温度及温度公差用摄氏度 (°C) [°F] 表示。重量用克 (g) [oz] 表示。照明的单位用勒克斯 (lux) [英尺烛光] 表示。

1.5 要求说明 除非在合同或其它文件中有明确的要求，本文件只是作为一份指南并且在客户没有特别的要求和标准时使用。本文件中，“必须”或“应该”这些词强调了关键点。如果不遵循这些重要建议，那么最终的结果可能不会令人满意，并且可能导致额外的损伤。

当合同协议要求生产的产品达到特定的产品级别时，本文件应与 J-STD-001、IPC-A-610 或 IPC-WHMA-A-620 结合使用。当 IPC-7711/21 经由合同被确定为产品返工、维修或修改的控制文件时，产品要求向下适用。

1.6 适用性、过程控制和可接受性 虽然返工、维修及修改这几个术语似乎是非常相似，但由于所涉及的条件和目标不同，这些程序方法的适用性也不尽相同。本文件的程序和指南可用于产品制造期间或已交付给用户和 / 或在使用中失效的产品。

通常来说，制造过程中的返工、维修或修改过程控制与投入服务过程中失效的产品的过程控制是不同的，处置硬件时应该被考虑。

在组装期间发现产品有缺陷或功能问题时，必须做出返工或维修产品、照常使用或报废产品的决定，除了返工，这个决定通常是材料审核委员会 (MRB) 的责任。

当产品在服务期间发生缺陷时，通常会采用术语“维修”表示恢复工作的动作。不像制造过程那样，材料审核委员会不能参与处理失效的组件。如何做出决定已经超出了本文件的范围。

1.14.2.4 涂覆层去除 – 加热法

板类型：R、F、W、C（参见 1.8 板类型）

技能水平：高级（参见 1.11 技能水平）

一致性水平：高（参见 1.6.1 一致性水平）

通用要求

1.9 节基本注意事项、1.12 节工作站、工具和材料和 1.13 节高温焊料合金，对本程序的使用提供了重要的信息和指南，包括但不限于锡铅合金和无铅合金。

概要

本涂覆层去除程序采用受控的、低温的、局部加热方法通过老化或软化的途径去除厚涂覆层。

本程序包含了两种方法。第一种方法采用各种形状、温控的带钝边的加热头软化和去除涂覆层。

第二种方法采用局部可控热风枪或惰性气体枪软化涂覆层，涂覆层材料被耐刮的工具推开或去除。

必须小心防止涂覆层或印制电路板燃烧或烧焦。

注意

不应该使用烙铁去除涂覆层，由于他们的操作温度较高，会使涂覆层烧焦，或可能使印制电路板基材分层。也不推荐使用已经用薄的烙铁头或通过烙铁加热的薄刀片，由于其加热不受控，以及危险锋利的边缘很容易损伤作业面。

为了确定合适的涂覆层去除程序，必须首先鉴别涂覆层。参考 1.14.2.1 涂覆层去除 – 敷形涂覆的鉴别。

参考章节

- 1.14.1 清洗
- 1.14.2.1 涂覆层去除 – 敷形涂覆的鉴别
- 1.14.3.1 涂覆层更换 – 阻焊膜
- 1.14.3.2 涂覆层更换 – 敷形涂覆 / 灌封胶

工具和材料

- | | |
|--------|-----|
| 刷子 | 小刀 |
| 加热的刀片或 | 小切刀 |
| 热剥离工具 | 木棒 |
| 热风工具 | |

程序 – 热剥离法

1. 选择适合于工件结构的热剥离头。根据制造商推荐的操作方法，设定加热头的标称温度。
2. 使热剥离头接触涂覆层，稍加点压力。涂覆层材料或者变软，或者成颗粒状。聚氨酯树脂会变软，环氧树脂会成颗粒状。加热头的温度应该调节合适，既能有效地“破坏”涂覆层，又不会烧焦板子（见图 1）。

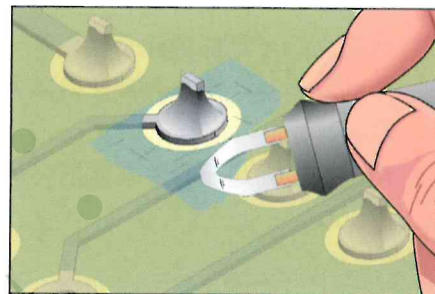


图 1 用加热头软化涂覆层或使其成颗粒状

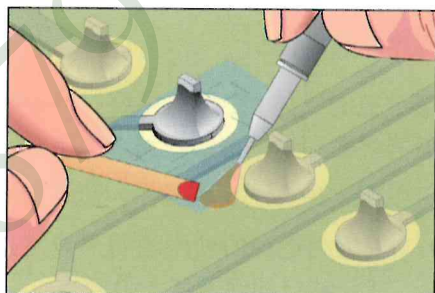


图 2 施加热风到作业区，清除老化的涂覆层

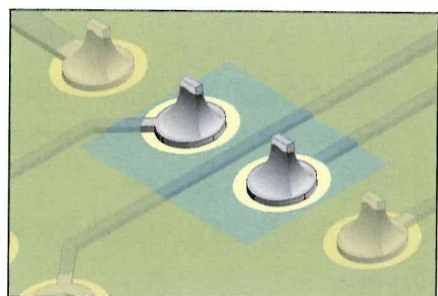


图 3 去除完成

8.1.4 搭接（续）

8. 用适当的溶剂清洗形成的连接，并根据规定的要求目视检查。
9. 将绝缘套管、热缩套管或其他防护管套在搭接处，保证搭接处位于套管的中间。必要时加热，使套管和衔接处形成紧密配合。将防护管（若使用）放在热缩套管外并进行恰当的机械固定（见图5）。

此页留作空白

此标准已经结束，如需更多交流联系：7711/21D CN

This document has ended. For more documents,
please contact:

2657467977@qq.com

微信Wechat: STD7879





加入电子行业领先协会

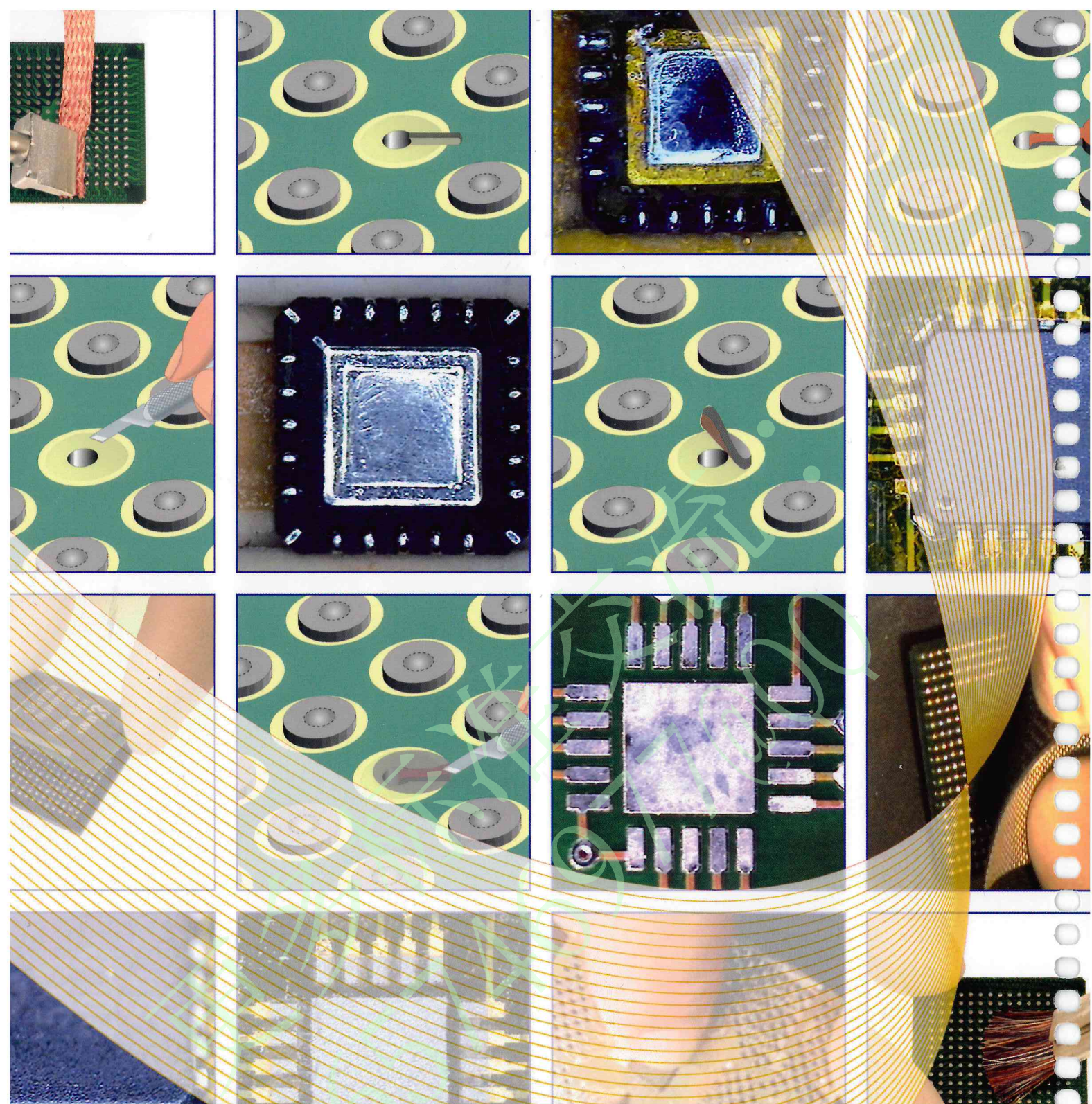
享有会员裨益

扩大贵司在电子行业的资源和影响力

拓展技术、行业、市场管理资源的国际性平台，帮您塑造在电子制造行业中的影响力。

- 掌握动态
- 建立人脉
- 影响行业
- 培训员工
- 降低成本
- 加入IPC领导者行列
- 拓展业务

如果您希望了解更多有关IPC会员信息或申请加入IPC会员，请登陆网站 www.ipc.org.cn/Membership 或通过邮箱 membership@ipc.org 联系IPC会员成功团队。



BUILD ELECTRONICS BETTER

3000 Lakeside Drive, Suite 105 N
Bannockburn, IL 60015 USA

+1 847-615-7100 **tel**

+1 847-615-7105 **fax**

www.ipc.org

ISBN #978-1-63816-181-3